

۱. طراحی واحدهای پردازش بیتی پیشرفته^۱

هدف از این تمرین، درک عمیق ساختار سخت افزاری عملیات پردازش بیتی در پردازنده است. برخلاف زبانهای سطح بالا، در سخت افزار حلقه‌ی تکرار وجود ندارد. در این تمرین شما باید با استفاده از روش‌های «درختی» و «لایه‌ای» در محیط شماتیک^۲، واحدهای شمارش صفر و شیفت‌دهنده ۳۲ بیتی را بدون استفاده از عناصر^۳ سطح بالا طراحی کنید.

مشخصات ورودی‌ها و خروجی‌ها

واحد شمارشگر (CTO, CLO, CTZ, CLZ)

ورودی‌ها:

- Data: داده ورودی برای واحد شمارشگر (۳۲ بیت)
- Count_Op: انتخاب نوع عملیات شمارش (۲ بیت)

خروجی‌ها:

- Count: تعداد بیت‌های شمارش شده توسط واحد شمارشگر (۶ بیت — عددی بین ۰ تا ۳۲)

واحد شیفت‌دهنده (Barrel Shifter)

ورودی‌ها:

- Data: داده ورودی برای واحد شیفت‌دهنده (۳۲ بیت)
- Shift_Amt: مقدار شیفت (۵ بیت)
- Shift_Op: سیگنال کنترلی نوع شیفت (۲ بیت)

خروجی‌ها:

- Result: خروجی شیفت داده شده توسط واحد شیفت‌دهنده (۳۲ بیت)

^۱CLZ, CTZ, Barrel Shifter

^۲Schematic

^۳Component

منطق پیاده‌سازی

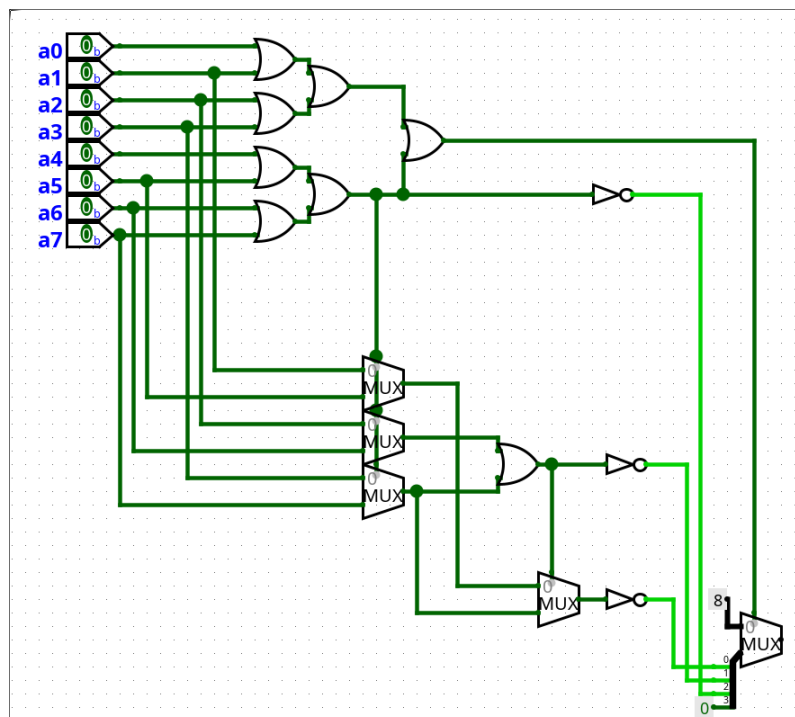
واحد شمارشگر (CTO, CLO, CTZ, CLZ)

این پیمان‌ها باید عملیات‌های شمارش صفرهای ابتدایی^۴ CLZ، شمارش صفرهای انتهایی^۵ CTZ، شمارش یک‌های ابتدایی^۶ CLO و شمارش یک‌های انتهایی^۷ CTO را پشتیبانی کند.

این پیمان‌ها باید با روش درختی و بدون استفاده از بلوک‌های آماده مانند Bit Finder یا Priority Encoder طراحی شود. پیشنهاد می‌شود ابتدا یک مدار پایه برای محاسبه CTZ بسازید و سپس حالات دیگر (CTO, CLO, CLZ) را با تغییر شکل ورودی آن و بدون هزینه اضافی طراحی کنید. برای پیاده‌سازی خود CTZ نیز باید الگوریتم جست و جوی دودویی را پیاده‌سازی کنید: در هر مرحله بازه کاندیدا را به ۲ نیم تقسیم کنید و بررسی کنید که آیا بازه سمت راست تماماً ۰ است یا نه، اگر نبود پس جواب در همان سمت است و اگر بود در سمت دیگر. جدول ۱ عملیات متناظر با هر کد کنترلی را نشان می‌دهد. برای درک بهتر شکل ۱ را ببینید.

جدول ۱: دستورات شمارش بیت‌ها

کد کنترلی ^۸	نام دستور	شرح عملیات
00	CTZ	شمارش تعداد بیت‌های ۰ در سمت کم‌ارزش عدد
01	CTO	شمارش تعداد بیت‌های ۱ در سمت کم‌ارزش عدد
10	CLZ	شمارش تعداد بیت‌های ۰ در سمت پرارزش عدد
11	CLO	شمارش تعداد بیت‌های ۱ در سمت پرارزش عدد



شکل ۱: نمونه پیاده‌سازی CLZ هشت‌بیتی

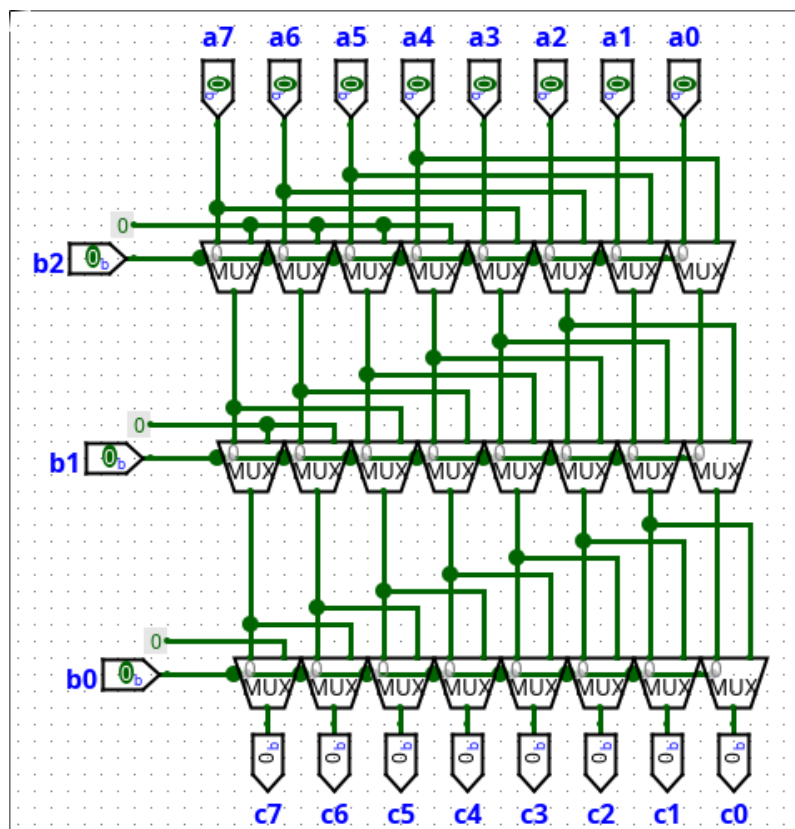
^۴Count Leading Zeros^۵Count Trailing Zeros^۶Count Leading Ones^۷Count Trailing Ones

واحد شیفت‌دهنده (Barrel Shifter)

این پیمانه باید با ساختار لایه‌ای و بدون استفاده از عنصر شیفت‌دهنده طراحی شود. هر لایه از مالتی‌پلکسرهای^۹ متناظر با یک بیت از Shift_Amt است و برای پیاده‌سازی همزمان شیفت چپ و راست می‌توان از تکنیک Bit_Reverser استفاده کرد. جدول ۲ عملیات متناظر با هر کد کنترلی را نشان می‌دهد. برای درک بهتر الگوریتم شکل ۲ را ببینید.

جدول ۲: دستورات شیفت‌دهنده

کد کنترلی ^{۱۰}	نام دستور	شرح عملیات
00	SLL	شیفت منطقی به چپ (پر کردن بیت‌های خالی با صفر)
01	SRL	شیفت منطقی به راست (پر کردن بیت‌های خالی با صفر)
10	SRA	شیفت حسابی به راست (پر کردن بیت‌های خالی با تکرار بیت علامت ^{۱۱})



شکل ۲: نمونه پیاده‌سازی شیفت‌دهنده ۸ بیتی

خروجی‌های مورد انتظار برای تحویل

- فایل طراحی مدار در محیط Logisim (نام فایل: HW2-STUDENT_ID.circ).
- گزارش کاملی از نحوه طراحی و اجرای آزمون ارائه کنید (نام گزارش: HW2-STUDENT_ID.pdf). توجه داشته باشید که نمره‌دهی تنها بر اساس نتایج همین آزمون انجام می‌شود.

^۹Multiplexer